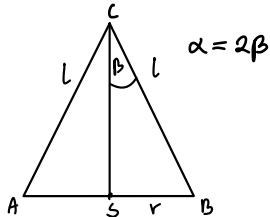
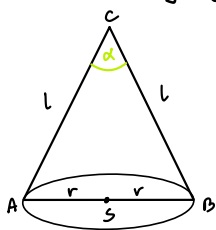


Pole powierzchni bocznej stożka jest dwukrotnie większe od pola jego podstawy.
Wyznacz kąt rozwarcia tego stożka.

1) sporządzamy rysunki pomocnicze



3) zapisujemy sinus kąta β w Δ prostokątnym BCS

$$\sin \beta = \frac{r}{l} \quad (\text{podstawiamy wyliczone } r)$$

$$\sin \beta = \frac{\frac{l}{2}}{l} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\beta = 30^\circ \quad (\beta - \text{kąt ostry})$$

$$\alpha = 2\beta$$

$$\text{więc } \alpha = 2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$$

2) zapisujemy zależność z polecenia

$$P_b = 2P_p$$

$$\pi r l = 2\pi r^2 \quad /: \pi r$$

$$l = 2r \Rightarrow r = \frac{l}{2}$$

$$\text{Odp: } \alpha = 60^\circ$$